(xii) நிகழ்தகவின் வரையறை (அடிக்கோள் அணுகுமுறை) (Definition of Probability)

E என்பது சோதனை என்க. S என்பது E– யோடு தொடர்புடைய கூறுவெளி என்க. S–ல் உள்ள ஒவ்வொரு நிகழ்வோடு $P(A)$ என்று குறிக்கப்படுகின்ற ஒரு மெய் எண்ணை நாம் தொடர்புப்படுத்துவோம். மேலும் $P(A)$) என்பது A–என்ற நிகழ்வின் நிகழ்தகவு எனக் கொண்டால், $P(A)$ கீழ்காணும் அடிக்கோள்களை நிவர்த்திச் செய்யும்.

அடிக்கோள் 1: $P(A) \geq 0$

அடிக்கோள் 2 : $P(S) = 1$

அடிக்கோள் 3 : $A_1, A_2, \ldots, A_n$ என்பன S கூறுவெளியில் உள்ள ஒன்றையொன்று விலக்கும் n நிகழ்வுகள் எனில்

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots + P(A_n)$$

(xiii) நிகழ்தகவின் அடிப்படைத் தேற்றங்கள்

தேற்றம் 1:

$P(\varnothing) = 0$, அதாவது சாத்தியமில்லா நிகழ்வின் நிகழ்தகவு பூச்சியமாகும்.

தேற்றம் 2:

S என்பது கூறுவெளி மற்றும் A என்பது S–ல் உள்ள ஒரு நிகழ்வு $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

தேற்றம் 3: கூட்டல் தேற்றம்

A மற்றும் B என்பன ஏதேனும் இரு நிகழ்வுகள் எனில்

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

(xiv) கூர்நோக்கு:

(i) A மற்றும் B என்ற இரு நிகழ்வுகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்வுகள் எனில் $A \cap B = \varnothing$

$\therefore P(A \cap B) = 0$

$\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

(ii) A, B, C என்ற ஏதேனும் மூன்று நிகழ்வுகளுக்கு கூட்டல் தேற்றத்தை விரித்துரைக்கலாம்

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

மாணவர்களுக்கு மேற்கூறியக் கருத்துக்கள் நன்கு அறிந்தவை என நம்பப்படுகிறது. நமது தற்போதைய பாடத்திட்டத்தினை கீழ்வரும் பிரிவுகளிலிருந்து தொடங்குவோம்.

8.3.2 சாரா மற்றும் சார்ந்த நிகழ்வுகளின் கருத்துருக்கள் (Independent and Dependent events)

(i) சாரா நிகழ்வுகள்:– (Independent Events)

நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நிகழக்கூடிய மற்றொரு நிகழ்வைப் பாதிக்காது எனும்பொழுது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிகழ்வுகள் சாரா நிகழ்வுகள் எனப்படும். உதாரணமாக, ஒரு நாணயம் இரண்டு முறை சுண்டப்படுகிறது எனில் இரண்டாம் வீச்சின் முடிவை, முதல் வீச்சின் முடிவு எந்த வகையிலும் பாதிக்காது.

(ii) சார்ந்த நிகழ்வுகள்:– (Dependent Events)

ஏதேனும் ஒரு முயற்சியில் சார்ந்த நிகழ்வுகள் என்பது நிகழ்ந்த அல்லது நிகழாத ஒரு நிகழ்வு ஏனைய முயற்சிகளில் நிகழக்கூடிய நிகழ்வுகளைப் பாதிக்கக்கூடியது.

உதாரணமாக, 52 சீட்டுகள் கொண்ட ஒரு சீட்டுக்கட்டிலிருந்து ஒரு ராணிச்சீட்டை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{4}{52}$ அல்லது $\frac{1}{13}$ ஆகும். ஆனால் அந்த (ராணி) சீட்டு மீண்டும் சீட்டுகட்டில் சேர்க்கப்படவில்லை எனில் மறுபடியும் ராணிச் சீட்டை தேர்ந்ததெடுக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{3}{51}$ ஆகும்.

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 213 20-04-2020 04:53:08 PM